Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 9

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Коды

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.09 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ПОЗИЦИОННЫЕ КОДЫ 2
1.1 Классификация кодов 2
1.2 Двоичный код 3
1.3 Восьмеричный и шестнадцатеричный коды 3
Выводы по разделу один 3
2 ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЕ КОДЫ 3
2.1 Регулярный код 8-4-2-1 3
2.2 Нерегулярные коды 3
Выводы по разделу два 4
3 КОД ГРЕЯ И РАБОЧИЕ КОДЫ 4
3.1 Код Грея 4
3.2 Рабочие коды технологической автоматики 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Цифровые устройства обрабатывают информацию в виде кодов. В лекции рассмотрены классификация кодов, двоичный код, двоично-десятичные коды (регулярный 8-4-2-1 и нерегулярные 2-4-2-1, 4-2-2-1, код «с избытком 3»), код Грея, восьмеричный и шестнадцатеричный коды и рабочие коды устройств технологической автоматики.

1 ПОЗИЦИОННЫЕ КОДЫ

1.1 Классификация кодов

Код – правило представления чисел или символов набором цифр. Коды бывают позиционные (значение цифры зависит от позиции – веса разряда) и непозиционные; взвешенные (каждому разряду приписан вес) и невзвешенные (код Грея); регулярные (веса – степени основания) и нерегулярные; помехоустойчивые (с контролем чётности, корректирующие).

1.2 Двоичный код

Двоичный код – позиционный код с основанием 2: число $N = \Sigma\, a_i \cdot 2^i$, $a_i \in \{0, 1\}$. Перевод из десятичной системы – последовательным делением на 2 с записью остатков от младшего разряда к старшему (например, $13 = 1101_2$). Достоинства – простота аппаратной реализации и арифметики; недостаток – длинная запись и неудобство для человека.

1.3 Восьмеричный и шестнадцатеричный коды

Основания 8 и 16 – степени двойки, поэтому перевод из двоичного кода прост: двоичное число разбивают на группы по 3 (восьмеричный) или 4 (шестнадцатеричный) разряда, начиная с младших, и каждую группу заменяют цифрой. Шестнадцатеричные цифры: 0–9 и A–F (10–15). Например, $1101\ 0110_2 = D6_{16} = 326_8$. Эти коды применяют для компактной записи двоичных чисел, адресов и кодов команд в микропроцессорной технике.

Выводы по разделу один

1) Двоичный код: $N = \Sigma a_i 2^i$; перевод – делением на 2.
2) Восьмеричный и шестнадцатеричный коды – группировка двоичных разрядов по 3 и 4.

2 ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЕ КОДЫ

2.1 Регулярный код 8-4-2-1

В двоично-десятичном коде каждая десятичная цифра кодируется отдельной тетрадой (4 двоичных разряда). В регулярном коде 8-4-2-1 (NBCD) веса разрядов тетрады 8, 4, 2, 1: цифра 7 = 0111, 9 = 1001; число 59 = 0101 1001. Используются 10 комбинаций из 16 (1010–1111 запрещены). Код удобен для ввода-вывода и индикации десятичных чисел, но арифметика сложнее двоичной (нужна коррекция при переносе).

2.2 Нерегулярные коды

– код 2-4-2-1 (код Айкена) – веса 2, 4, 2, 1; самодополняющийся: инверсия кода цифры даёт код дополнения до 9 (удобно для вычитания);

– код 4-2-2-1 – веса 4, 2, 2, 1, также допускает разные комбинации для одной цифры;

– код «с избытком 3» [8-4-2-1(+3)] – к цифре прибавляют 3 и записывают в коде 8-4-2-1 (0 = 0011, 9 = 1100); самодополняющийся, не имеет кода из одних нулей, что позволяет отличить ноль от обрыва линии.

Таблица 2.1 – Двоично-десятичные коды цифр

Цифра	8-4-2-1	2-4-2-1	С избытком 3
0	0000	0000	0011
3	0011	0011	0110
5	0101	1011	1000
7	0111	1101	1010
9	1001	1111	1100

Выводы по разделу два

1) Двоично-десятичный код – каждая десятичная цифра отдельной тетрадой; 8-4-2-1 – основной.

2) Код с избытком 3 и 2-4-2-1 – самодополняющиеся, удобны для вычитания.

3 КОД ГРЕЯ И РАБОЧИЕ КОДЫ

3.1 Код Грея

Код Грея (рефлексный, циклический) – невзвешенный код, в котором соседние числа отличаются значением только одного разряда. Преобразование из двоичного кода: старший разряд сохраняется, каждый следующий равен сумме по модулю 2 соседних разрядов двоичного кода: $g_i = b_i \oplus b_{i+1}$. Например, 2 = 0011, 3 = 0010, 4 = 0110 в коде Грея. Применяется в датчиках угла и перемещения (кодовых дисках, абсолютных энкодерах): при переходе между соседними положениями меняется один разряд, и ошибка считывания на границе не превышает одной единицы младшего разряда.

3.2 Рабочие коды технологической автоматики

В устройствах автоматики применяют: прямой, обратный и дополнительный коды для представления чисел со знаком (дополнительный – для вычитания сложением); унитарные коды – «1 из N» (позиционный: активен один из N разрядов, используется для управления индикаторами, выбора каналов, в кольцевых регистрах) и заполняющий (термометрический) код, где значение отображается числом единиц подряд (линейные шкалы, параллельные АЦП); коды семисегментных индикаторов; коды с контролем чётности для обнаружения ошибок передачи.

Выводы по разделу три

1) Код Грея: соседние значения различаются одним разрядом, $g_i = b_i \oplus b_{i+1}$ – для кодовых датчиков.

2) Рабочие коды: дополнительный, «1 из N», заполняющий, семисегментный, с контролем чётности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.